Fiche 37 jeu. 28 janv. 2027 *Équation quotient* $\frac{A(x)}{B(x)} = k$

1. Échauffement · Flash [EQ] Pour quelle valeur de x l'expression $\dfrac{1}{x-3}$ n'est-elle pas définie ?

   Rép. $x = 3$.

2. Cœur · Méthode [EQ] Résoudre $\dfrac{2x-1}{x+3} = 0$.

   Rép. $x \neq -3$ et $2x - 1 = 0$: $x = \dfrac{1}{2}$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $\dfrac{x+1}{x-2} = 3$.

   Rép. $x \neq 2$; $x + 1 = 3(x-2)$, soit $x = \dfrac{7}{2}$. Contrôle : $\dfrac{4{,}5}{1{,}5} = 3$.

4. Retour · Développer [DEV] Développer et réduire $(x+2)(x-5)$.

   Rép. $x^2 - 3x - 10$.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Que renvoient $g(3)$ et $g(-5)$?

```
def g(x):
    if x > 0:
        return 2*x
    else:
        return -x
```

   Rép. $g(3) = 6$ et $g(-5) = 5$.

   Condition évaluée avant le calcul : la branche dépend du signe de x.

Fiche 38 lun. 1er févr. 2027 *Signe d'un produit ou d'un quotient ; tableaux de signes*

1. Échauffement · Flash [EQ] Signe de $2x - 4$?

   Rép. Négatif pour $x < 2$, nul en 2, positif pour $x > 2$.

2. Cœur · Méthode [EQ] Dresser le tableau de signes de $(x-1)(x+3)$.

   Rép. Racines -3 et 1 : positif sur $]-\infty;-3[$, négatif sur $]-3;1[$, positif sur $]1;+\infty[$.

   Signe du produit : règle des signes colonne par colonne.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $\dfrac{x+2}{x-1} \geqslant 0$.

   Rép. Numérateur positif pour $x \geqslant -2$, dénominateur positif pour $x > 1$; $S =]-\infty;-2] \cup]1;+\infty[$ (1 est exclu).

4. Retour · Flash [PRB] Jeu de 32 cartes : probabilité de tirer un cœur ? un roi ?

   Rép. $\dfrac{8}{32} = \dfrac{1}{4}$; $\dfrac{4}{32} = \dfrac{1}{8}$.

5. Fil rouge · Réfuter [LIT] Réfuter : « pour tout réel x, $x^2 \geqslant x$ ».

   Rép. Contre-exemple : $x = \dfrac{1}{2}$: $x^2 = \dfrac{1}{4} < \dfrac{1}{2} = x$.

   Un seul contre-exemple suffit à réfuter une proposition universelle.

Proportions et évolutions

Fiche 39 mar. 2 févr. 2027 *Proportions et pourcentages ; proportion de proportion*

1. Échauffement · Flash [PRO] Calculer 15 % de 240.

   Rép. $0{,}15 \times 240 = 36$.

2. Cœur · Méthode [PRO] 30 % des élèves sont internes et 40 % des internes pratiquent la danse. Quelle proportion des élèves sont des internes qui dansent ?

   Rép. $0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12 = 12\,\%$: proportion de proportion (on multiplie).

3. Cœur + · Problème [PRO] Un lycée compte 800 élèves dont 55 % de filles ; 20 % des filles font du latin. Combien de filles latinistes ?

Rép. $800 \times 0{,}55 = 440$ filles ; $440 \times 0{,}20 = 88$.

4. Retour · Flash [QP] 3 cahiers coûtent 4,50 €. Prix de 7 cahiers ?
   Rép. $1{,}50 \times 7 = 10{,}50$ €.
5. Fil rouge · Vrai/faux [EQ] Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre -2 est solution de l'équation $3x + 1 = -5$.
   Rép. Vrai. $3 \times (-2) + 1 = -6 + 1 = -5$.

Fiche 40 jeu. 4 févr. 2027 *Variation absolue, coefficient multiplicateur, taux d'évolution*

1. Échauffement · Flash [PRO] Un prix passe de 80 Ar à 92 Ar. Quelle est la variation absolue ?
   Rép. $92 - 80 = 12$ Ar.
2. Cœur · Méthode [PRO] Pour la même évolution, donner le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur.
   Rép. $t = \dfrac{12}{80} = 0{,}15 = 15\,\%$; $CM = 1 + t = 1{,}15$.
3. Cœur + · QCM [PRO] Une baisse de 20 % correspond au coefficient multiplicateur :
   A. 0,2 **B.** $-0{,}8$ **C.** 1,2 **D.** 0,8
   Rép. D. 0,8
   $CM = 1 + t = 1 - 0{,}20$.
4. Retour · Flash [STA] Températures $-2, 0, 3, 5, 9$ (en °C). Moyenne et étendue ?
   Rép. Moyenne 3 °C ; étendue $9 - (-2) = 11$ °C.
5. Fil rouge · Flash [SOL] Calculer le volume et l'aire totale d'un cube d'arête 3 cm.
   Rép. $V = 3^3 = 27$ cm^3 ; $A = 6 \times 3^2 = 54$ cm^2.

Fiche 41 lun. 8 févr. 2027 *Évolutions successives*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $1{,}2 \times 0{,}9$.
   Rép. 1,08.
2. Cœur · Méthode [PRO] Une hausse de 20 % est suivie d'une baisse de 10 %. Quel est le taux global ?
   Rép. $1{,}2 \times 0{,}9 = 1{,}08$: hausse globale de 8 %.
   Les taux ne s'additionnent pas ; ce sont les coefficients qui se multiplient.
3. Cœur + · Vrai/faux [PRO] Vrai ou faux ? Justifier. Une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ramène à la valeur initiale.
   Rép. Faux. $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$: baisse globale de 25 %.
4. Retour · Flash [SUB] Calculer $x^2 - x$ pour $x = \dfrac{1}{2}$.
   Rép. $-\dfrac{1}{4}$.
5. Fil rouge · Rédiger [DEM] $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AC = BD$. Quelle est sa nature ? Justifier en une phrase.
   Rép. Rectangle : un parallélogramme dont les diagonales ont même longueur est un rectangle.

Fiche 42 mar. 9 févr. 2027 *Évolution réciproque ; proportion et évolution*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{1}{1{,}25}$.
   Rép. 0,8.
2. Cœur · Méthode [PRO] Après une hausse de 25 %, quelle baisse ramène à la valeur initiale ?
   Rép. $CM_{\text{réc}} = \dfrac{1}{1{,}25} = 0{,}8$: baisse de 20 % (et non 25 %).
   Piège : croire qu'une hausse de 25 % se compense par une baisse de 25 %.
3. Cœur + · Interpréter [PRO] Sur 250 candidats, 150 sont admis ; l'an dernier il y avait 200 candidats. Calculer la proportion d'admis puis le taux d'évolution du nombre de candidats.